

## 용도폐지 자산에 대한 조기 철거 시행 필요

| 지적번호 | 조치요구        | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|-------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |             | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 26   | 시정 1        | -         | -   | 예산절감      | 4,000       | 사 후  |
| 업무유형 | 고 정 자 산 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ●부는 건물 산·증축 및 시설물 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사의 불용자산은 「회계규정」 제40조(유형자산의 처분결정) 및 「비유동 자산관리규정」 제43조(처분)에 따라 관재주관부서장이 불용결정에 대한 세부 사항을 정하고, 자산관리사업소장은 불용자산의 처분과 업무무관부동산에 대한 중과세를 방지하기 위하여 사용 또는 처분 계획을 수립 시행하도록 되어 있다.
- 그런데 ☆본부 ▣ 직원사택 4개동(1987년 준공, 42세대)은 사업소의 장기휴업에 따른 인력철수와 시설 노후화로 인하여 본사 관재주관부서장의 검토를 거쳐 2018. 5. 25. 철거가 결정되었으나, 불용결정 후 2020. 2월까지 재산세 납부, 제초작업, 시설정비공사 등으로 아래 표와 같이 유지관리비가 지출되었으며, 또한 철거 완료 전까지 추가 유지관리비 지출이 예상됨에 따라 2021년 완료로 계획된 사택 철거공사를 2020년 내 조기 완료하여 추가 예산 지출(재산세 및 제초작업 등 약 4,000천 원)을 방지하는 것이 타당하다. (총 예상공사비 8억 원 중 2020년 0.1억 원 예산배정)

**[표] 불용결정 후 ▣ 사택 유지관리비 지출 현황**

| 증빙일         | 지출내역                                | 금액<br>(단위:천 원) |
|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 2019. 7.22. | 2019년도 재산세 납부                       | 771            |
| 2019.12.23. | 사택 주변 환경정비 시행(제초작업)                 | 3,140          |
| 2019.12.30. | 민원에 따른 사택 정비작업 시행(외벽청소, 도장, 훼손물 철거) | 9,920          |
| 2020. 1. 6. | 사택부지 내 맨홀 및 배수로 정비 시행               | 12,878         |
| 소 계         |                                     | 26,709         |

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

- |                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1. ☆본부장은 불용처리 결정된 ▣ 사택의 철거공사 계획과 예산을 재검토하여 2020년 내 조기 완료하시기 바랍니다. (시정)</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |         |
|------|---------|
| 조치부서 | ☆본부(●부) |
|------|---------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|

## 사택 관리 부적정

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 27   | 통 보 1<br>개 선 1 | 경 고       | 2   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 고 정 자 산 관 리    |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ●부 및 예하사업소 △파트는 사택 및 전세자금 관리 등 노무업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「사택업무편람」 제4장(전세사택)에 따르면 전세사택은 사택이 일시 부족한 사업장에 한하여 운영함을 원칙으로 하고, 전세사택의 임차금은 1.5억 원 내로 동반 가족 수 등 사업장 경영환경에 따른 합리적 기준을 사업장 사택 관리내칙에 반영하여 차등 운영하도록 되어 있다.
  - 더불어 ☆본부 「사택운영내칙」 제10조(입주신청 및 승인)에 따르면 사택 및 합숙소에 입주하고자 하는 자는 사업소 운영부서로 입주신청서 및 주민등록등본, 무주택증명서류(본인 및 배우자, 미혼일 경우 부모)를 제출하고 회사의 승인을 받아야 한다. 또한 5개 원전본부의 경우 아래 [표]와 같이 동반가족 수에 따라 전세자금을 차등 지원하고 있다.

[표] 타 사업소 전세자금 비교

| 본 부 명 | 동반가족수별 전세 지원 금액(단위 : 억 원) |                        |     |       | 회사 보유<br>사택 수 |
|-------|---------------------------|------------------------|-----|-------|---------------|
|       | 단신                        | 2인                     | 3인  | 4인 이상 |               |
| ㉠본부   | -                         | 1.3                    | 1.5 |       | 1,003         |
| ㉡본부   | 0.7                       | 1.4                    | 1.5 |       | 408           |
| ♂본부   | -                         | 1.0                    | 1.3 |       | 1,300         |
| ♂본부   | -                         | 1.4                    | 1.5 |       | 2,161         |
| ㉢본부   | 0.7                       | 1.3                    | 1.4 | 1.5   | 1,290         |
| ☆본부   | -                         | 「사택운영내칙」에 전세사택관련 조항 없음 |     |       | 255           |

## 지 적 내 용(계속)

- 그런데 ※발전소는 사택입주자 적격 증빙서류가 누락되거나 증빙이 불가능한 서류로 적격 판정하였고, 가족사택 5세대에는 단신 부임자 1명씩 입주하고 있을 정도로 여유가 있음에도, 추가로 전세사택 1세대를 운영하기 위하여 ☆본부로 구입자금 지원 요청을 하였다. 또한 ☆본부 사택담당자는 본부 내 예하사업소의 사택현황을 주의 깊게 검토하지 않고, 전세사택 구입자금 1억5천만 원을 지원하여 불필요한 전세사택 1세대를 운영하고 있다.
- 그리고 ☆본부는 3세대(□ 발전소 2세대, ※발전소 1세대)의 전세사택을 운영하고 있다. 하지만 전사 규정인 「사택업무편람」에 따르면 해당 사업장의 경영 환경에 따른 합리적 기준을 ☆본부의 「사택운영내칙」에 반영하여 운영하도록 명기하고 있는데, ☆본부의 「사택운영내칙」에는 전세사택과 관련한 조항이 없다. 따라서 「사택업무편람」 및 타 사업소와의 형평성을 감안하여 전세자금 지원 기준에 대한 내용을 반영하여 ☆본부 「사택운영내칙」을 개정할 필요가 있다.

## 조치사항

### 1. ☆본부장은

- ① 「사택운영내칙」에 따라 입주자 적격 판정 시 적합한 무주택증명서류를 확인할 수 있도록 관련 직원들을 교육하시고, (통보)
- ② 「사택업무편람」 및 타 사업소와의 형평성을 감안하여 ☆본부 「사택운영내칙」에 전세자금 지원 기준을 개정하여 반영하시고, (개선)
- ③ 가족사택이 여유가 있음에도 불구하고 ☆본부에 전세사택 자금 지원요청을 한 ☼ 발전소 △파트 직원과 예하 사업소의 사택 현황을 주의 깊게 검토하지 않고 전세자금 1억 5천만 원을 지원한 ☆본부 사택 담당직원에 대하여 "경고" 처분하시기 바랍니다. (경고)

|            | 소 속                 | 직 위 | 성 명 | 관리기간 | 귀책사유       | 조 치<br>(조치부서) |
|------------|---------------------|-----|-----|------|------------|---------------|
| 관련자<br>조 치 | ☼<br>△파트            | ^직급 | H   |      | 업무처리<br>부당 | 경고<br>(사업소)   |
|            | ☆본부<br>●부<br>(現 ♠부) | ^직급 | I   |      | 업무처리<br>부당 | 경고<br>(사업소)   |
| 조치부서       | ☆본부(●부)             |     |     |      |            |               |
| 관련부서       |                     |     |     |      |            |               |

## 위험성 평가 및 안전관련 문서 관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 28   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 설 계 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ●부는 사업소 산업안전 업무를 총괄하고, ◎부 및 각 공사담당 부서는 관련 공사에 대한 산업안전 실무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 안전보건 업무지침서 ① 「안전보건-1002, 위험성 평가」 7.5(위험성 평가 결과 관리)에 따라 공사별, 작업별 작성·검토된 위험성 평가 문서는 DREAMS를 통해 문서생성·저장하고 해당부서장의 승인을 받아 관리하도록 되어 있고, ② 「안전보건-1102, 협력회사 및 일용근로자 안전관리」 7.3(안전관리계획서/위험성 평가서 제출)에 따라 산업안전보건관리비 지급대상 공사를 시행하는 공사감독부서장은 계약자에게 안전관리계획서를 제출받아 검토한 후 안전보건관리부서장의 승인을 받아야 하며, 계약자는 승인된 안전관리계획서에 따라 현장안전관리활동을 실시하고, 산업재해를 예방하여야 한다.
- 그런데 ① ☆본부에서 시행한 공사·용역의 위험성평가문서는 DREAMS를 통해 관리되지 않고, 사업소 산업안전담당자가 수기문서 복사본을 보관하고 있으며, ② ‘Ω댐 관리교 보강공사(2018. 8.16. ~ 11.15., 66,950천 원)’의 경우 안전작업통보서를 발행하지 않고, 계약자가 제출한 안전관리계획서를 검토·승인하지 않는 등 안전관련 문서 관리가 미흡하였다.

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

1. ☆본부장은 위험성평가, 협력사 및 일용근로자 안전관리 등에 관한 우리 회사 ‘안전보건 업무지침서’에 대하여 전부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

|      |          |
|------|----------|
| 조치부서 | ☆본부(전부서) |
|------|----------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|

## 연구용역 설계 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 29   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 설 계 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준) 규정에 따라 신규 개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정해야 하고, 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비, 노무비, 경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산해야 한다.
- 그런데, ☆본부 ◆실에서 시행한 '에너지전환 정책에서 발전용 댐 운영방향 및 관련 사례 연구용역', '대북수력 발전사업 진출대비 북한 발전 및 전력설비 실태조사 용역', '2017년 ㄹ 유역 홍수영향 조사 및 ㄹ 댐 운영 효율화 방안 연구용역' 3건의 용역을 추진하는 과정에서 ① 조속히 용역을 수행해야하고, ② 유사 연구용역을 수행한 사례가 없으며, ③ 연구 용역의 원가산정을 위한 전문지식이 없다는 사유로 원가계산에 의한 가격이 아닌 협력업체의 비교견적을 통한 가격 산정 방식으로 해당 용역의 예정가격을 결정한 것은 잘못이다.

### 조 치 사 항

1. ☆본부장은 관련 직원들에 연구 용역의 예정가격을 원가계산에 의한 가격 산정방식으로 시행토록 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

|      |          |
|------|----------|
| 조치부서 | ☆본부 (◆실) |
| 관련부서 |          |



## 기술용역 원가산출서 작성 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 30   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 설 계 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ◆실 □부는 설비의 유지관리 및 ♣읍 배수펌프장 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사「계약규정시행세칙」제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 및 제48조(견적자의 선정)에 따라 비교견적을 할 경우 사업경력 및 실적, 재무상태 및 기술수준 등을 감안하여 역무 수행에 적합한 업체의 견적을 기준으로 하여야 한다.
- 그런데 ‘♣읍 배수펌프장 증설 타당성검토 용역(2019. 10. 14. ~ 11. 22., 980 만 원)’의 경우 ♣군의 지리적 특성, 강우량, 배수펌프장 유역 현황, 하수도정비계획 등 배수시설 전반에 대하여 검토가 필요한 전문 기술용역으로서 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 제3조(엔지니어링기술)에 따라 ‘건설부문의 도시계획, 상하수도’ 자격과 기술자를 보유한 업체와 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따라 집행하였다. 그러나 2개 업체 견적서를 비교하여 용역 원가계산서를 작성하면서 견적서를 제출한 업체▲▲는 ‘건설부문의 도시계획, 상하수도’ 자격을 갖춘 적정 업체였으나, 업체□□는 ‘기계부문의 일반산업기계’ 자격만을 보유한 업체로 해당 용역을 수행할 자격을 갖추지 않아 유효한 견적자로 볼 수 없음에도 2개 업체 견적서를 비교하여 원가계산서를 작성한 것은 잘못이다.

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

1. ☆본부장은 기술용역의 원가산출서 작성 기준 및 「계약규정시행세칙」 등에 대하여 용역담당부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

|      |         |
|------|---------|
| 조치부서 | ☆본부(◆실) |
|------|---------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|

## 용역 및 공사 소요예산 설계서 산출 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 31   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 설 계 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 예하사업소(☞, ☉, ☪, ✱, □, ○, ▀, ▮ 등)는 발전설비 및 부대설비의 운전, 운용을 담당하고 있다.
- 용역 및 공사 소요예산 설계서 산출을 위한 관련 규정을 보면 ① 산재보험료율을 적용은 「고용노동부 고시 2018-90호(사업종류별 산재보험료율, 2018.12.31.)」에 따라 건설업(3.75%), 전문기술서비스업(0.75%)등과 같이 사업종류에 부합되는 요율을 적용하여야 하고 ② 기술용역의 이윤에 대한 적용요율은 「계약규정 시행세칙 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)」에 의해 요율을 10%로 적용하며 ③ 외주가공비가 포함된 이윤 계산 시에는 「시설공사 원가계산 기준 제4장 공사원가」 기준에 따라 이윤에서 외주가공비를 제외한 후 산출하도록 규정하고 있다.
- 그런데 ☆본부 및 예하사업소에서는 아래 [표]와 같이 용역 및 공사 소요예산 설계서를 산출할 때 관련 규정을 바르게 적용하지 못했다.

**[표] 용역 및 공사 소요예산 설계서 산출 미흡 건**

| 구분               | 사업명                  | 규정               | 적용             | 예산절감     | 비고(절감근거)                            |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 산재보험료            | ☉ *호기 O/H<br>== 검사용역 | 전문기술업<br>(0.75%) | 건설업<br>(3.75%) | 14,000천원 | 907천원(차액)×16개호기(주)<br>(2차 예하사업소 제외) |
| 이윤 요율            | ▮ #호기 O/H ==용역       | 용역<br>(10%)      | 공사<br>(15%)    | 718천원    | 2,154천원-1,436천원 =<br>718천원          |
| 외주가공비<br>미(未) 포함 | ▮ *호기 ++<br>수리공사     | 제외               | 포함             | 227천원    | 1,448천원-1,221천원 =<br>227천원          |

(주) 산출근거 : ☞(4), ☉(2), ☪(2), ✱(4), □(4)[총 호기 : 28기 중]

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

1. ☆본부장은 공사 및 용역 설계 시 적정한 관련규정을 적용하여 예산낭비를 방지하시고, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

|      |             |
|------|-------------|
| 조치부서 | ☆본부 (예하사업소) |
|------|-------------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|

## 간이공사 설계지침 표준화 마련 필요

| 지적번호 | 조치요구          | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |               | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 32   | 개 선 1         | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 시 공 및 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 예하사업소(☞, ☉, ☐, ☼, □, ○, ■, ▢ 등)는 발전설비 및 부대설비의 운전과 운용을 위해 추정가격 2,000만 원 미만의 공사에 대해서는 간이공사를 시행하고 있다.
- 수력본부 및 예하사업소에서 시행하고 있는 간이공사의 처리내역을 확인한 결과, 간이공사를 시행함에 있어 규정과 지침을 준수하여야 함에도 아래 [표]와 같이 발전소별 처리결과가 상이하였다. 이에, 산업 안전사고 관련한 위해 요소를 사전에 방지하여 우리 회사의 목표인 “안전 최우선 안심일터 구현” 달성에 적극 참여하고 공사 진행 단계별 반드시 준수하여야 할 규정에 대한 절차를 제시하여 업무수행의 용이성과 편리성 제고하도록 간이공사 설계지침 표준화를 마련할 필요가 있다.

**[표] 간이공사 처리절차 확인결과**

| 순번 | 업무                  | 관련규정                    | 확인결과           | 비고<br>(표준화 기대효과) |
|----|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 1  | 간이공사비 산출<br>(예정 가격) | -                       | 산출 방법<br>상이    | 적정한 예정가격 산출      |
| 2  | 계약<br>(내역서 접수 등)    | 계약규정시행세칙 194조(내역서 제출)   | 체결 방법<br>상이    | 적정한 준공 검사        |
| 3  | 간이공사 통보서            | 공사관리규정 20조(공사통보서)       | 통보서<br>양식 상이   | 적정한 공사 관리        |
| 4  | 안전관리 통보서            | 전기안전보건관리규정 제34조(작업지시서)  | 발행 유무<br>상이    | 안전사고 예방          |
| 5  | 안전관리 계획<br>및 위험성 평가 | 공사계약일반조건 17조(착공 및 공정보고) | 평가 유무<br>상이    | 안전사고 예방          |
| 6  | 자재 검수               | 물자관리지침 38조(검사절차)        | 검수 시행<br>유무 상이 | 적정한 준공검사         |
| 7  | 하자 관리               | 공사계약일반조건 40조(하자 검사)     | 하자 관리<br>유무 상이 | 공사 후 적정한 관리      |

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

1. ☆본부장은 소규모 공사로 시행하고 있는 간이공사에 대한 표준 설계지침을 마련하여 운영하시기 바랍니다. (개선)

|      |     |
|------|-----|
| 조치부서 | ☆본부 |
|------|-----|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|

## 협력회사 및 일용근로자 안전관리 절차 개선[사회적 책무]

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 33   | 개 선 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 시 공 및 감 독  |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- 우리 회사 「기간제근로자 관리지침」 제2조(정의)에 기간제근로자는 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자로 규정하고 있고, 현재 ☆본부 및 예하사업소에서는 직영정비 수행을 위해 수력발전소 계획예방정비공사 관련 기계·전기 설비의 분해, 정비, 조립, 설치 등 정비보조 업무, 풍수대비 업무, 부유물 처리, 연안지 관리 등의 업무 수행을 위해 주기적으로 기간제근로자를 채용(2020년 177명 운영 예정)·운영 하고 있다.
- 따라서, 사업소 공사·감독부서는 사업장 내 관련 공사·용역 또는 작업 수행 시 우리 회사 안전보건 업무지침서 「안전보건-1102(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」 절차에 따라 협력회사 및 일용근로자에 대한 안전보건관리 업무를 수행하여 문제가 발생되지 않도록 해야 한다.
- 그러나 ☆본부 및 예하사업소에서의 협력회사 및 일용근로자에 대한 안전보건관리 실태를 점검한 결과, 2018. 6. '☞발전소 주변시설 제초작업 및 배수로 정비 인부사역 시행', 2019. 10. '☞댐 수문 패킹 지수 작업 시행' 등 2건 관련하여 「안전보건-1102(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」 지침에 따른 유해·위험 안전작업통보서 작성, 작업 전 TBM(Tool Box Meeting, 현장 작업자 회의), 안전보건 교육 등을 수행하지 않는 등 협력회사 및 일용근로자에 대한 안전보건관리 업무를 미흡하게 처리하였다.

## 조치사항

### 1. ☆본부장은

- ① 안전보건 업무지침서 「안전보건-1102(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」를 ☆본부의 특성(기간제근로자 부분)을 반영한 '자체 협력회사 및 일용근로자 안전관리 지침서'를 제정·운영하는 것을 검토하시고, (개선)
- ② 관련 직원(공사부서)에 대하여 안전보건 업무지침서 「안전보건-1102(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」절차에 따라 협력회사 및 일용근로자에 대한 안전보건관리 업무를 수행하도록 관련 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

|      |         |
|------|---------|
| 조치부서 | ☆본부(●부) |
| 관련부서 |         |



## 문서관리 업무 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 34   | 통 보 2   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 문 서 관 리 |           |     | 행위유형      | 문 서 관 리 소 홀 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ●부와 예하사업소는 문서 및 기록물 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「총무규정」 제175조(기록물 보존관리) 규정에 따라 보존 중인 기록물에 대한 현황정보를 관리하고, 기록물 형태·생산부서 등을 구분하여 서고에 배치해야 한다. 그리고 「총무규정」 제179조(기록물의 평가) 규정에 따라 보존기간이 도래한 기록물을 폐기하고자 할 경우에는 처리부서의 의견조회, 기록물 관리 전문요원 심사 및 기록물 평가심의회회의 심의를 거쳐 처리하여야 하고, 「기록관 운영지침」 제18조(대출한도 및 기간) 규정에 의해 출입자 및 대출·열람 기록물에 대한 기록을 작성·유지해야 한다.
  - 그런데 ☆본부 ●부에서는 감사기간 동안 보존기간이 경과한 기록물에 대해서 평가 및 폐기실적이 없으며, 문서창고의 대출·열람 기록물 관리대장을 운영하지 않고 있다. 그리고 □발전소에서는 자료실 보관문서에 대한 대장과 문서 배치도를 구비하고 있지 않고, 자료실의 출입자 및 대출·열람 기록물 관리대장을 운영하지 않고 있다.

### 조 치 사 항

#### 1. ☆본부장은

- ① 관련 규정에 따라 기록물 평가·폐기를 시행하시고, (통보 1)
- ② 문서창고 문서대장, 배치도 관리와 출입자 및 대출·열람 기록물에 대한 기록을 철저히 하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서 ☆본부(●부, □발전소)

관련부서

## 현장 중심형 교육시스템 활용 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |         | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|---------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원) |      |
| 35   | 통 보 2   | -         | -   | -         | -       | 사 후  |
| 업무유형 | 문 서 관 리 |           |     | 행위유형      | 기 타     |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ♠부는 수력 사이버교육시스템 운영을 담당하고 있다.
- ■처는 수력분야 자체기술역량 향상을 위해 「현장중심형 교육시스템 개발 기본계획(안), ☂(+71107-167, 2012. 8.18.)」을 수립하여 ☂☂와 약 10.3억 원의 계약을 체결하여 ☂☂, 양양예천양수발전소의 수차발전기 3D 모델, 조속장치 등 주요기기 동작원리, 정비절차 및 운전 모드별 콘텐츠 등이 포함된 원격교육 시스템을 2016. 6. 30. 개발 완료하여 ☆본부 ♠부에 사후관리를 위임하였으며, ♠부는 2019. 3. 6. 3D 모델 뷰어 업데이트 등을 포함하여 교육시스템을 개선하였다.
  - 그런데, 해당 교육시스템 운영현황을 점검한 결과 퇴직자 89명, 이용실적이 없는 604명을 사용자(ID)로 관리하고 있으며, 시스템 사용 기록이 있는 사용자 58명 중 30명은 2018년 이후 사용기록이 없는 등 시스템 활용이 미흡하다.

### 조 치 사 항

#### 1. ☆본부장은

- ① 현장중심형 교육시스템 사용자(ID)에서 퇴직자를 삭제하시고, (통보 1)
- ② 신입직원 및 발전소 전입 직원 교육 등 시스템 활성화 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서 ☆본부 (♠부)

관련부서

## 운전관리시스템 구매 계약 부적정 [적극 업무 면책]

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 36   | 면 책 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 사 무 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ◆실 □부는 중장기 설비투자계획 관리 및 운영개선, 기계·전기·계측설비의 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 2019. 9. □부는 수차발전기 운전 중 발생하는 진동값의 실시간 감시를 위한 운전관리시스템 구축을 통해 설비 상태를 분석하고, 향후 빅 데이터 정보 기반의 설비진단으로 분해점점 주기 재설정 등 설비관리에 만전을 기하고자 ♣ #호기 수차발전기 운전관리시스템 구축 계획을 수립하여 2019. 10. '♣ #호기 수차발전기 운전관리시스템 구매' 건을 발주하여 업체♫♫와 계약(계약금액 : 101,200천 원)하였다.
  - 그리고 2019. 11. ♣ \*,-호기 수차발전기 운전관리시스템 구축 계획을 수립하여 2019. 12. '♣ \*,-호기 수차발전기 운전관리시스템 구매' 건을 발주하여 ♣ #호기 운전관리시스템과의 제품의 호환성을 근거로 업체♫♫와 수의계약(계약금액 : 145,470,710원)하였다.
  - 그러나 '♣ #호기 운전관리시스템 구매' 계약 후 단 1개월 만에 ♣ \*,-호기 까지 촉박하게 확대 적용하기 보다는 ① 운전관리시스템 구축 사업 시행초기에 ♣ \*,-#호기 구매를 통합하여 1건 계약으로 추진하여 업무 효율성 및 예산 절감 효과를 극대화했어야 했고, ② 또한 ♣ \*,-호기 확대 적용 시 ♣ #호기 선제 도입에 따른 경험사례, 효과 분석 및 확대 적용 타당성 검토 후 추진해야 했음에도 불구하고 이에 대한 타당성 평가 없이 성급하게 확대 사업을 추진하였다.

## 지 적 내 용(계속)

- 그러나 이에 대해서 ☆본부장은 2020. 2. 21. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

### 관련 부서(팀)의 소명 내용

- ① 정부의 하반기 경제활성 정책(2019. 9.)에 부응하고 우리 회사의 2019년도 투자비 집행 목표 달성 및 극대화하기 위해 긴급하게 ♡ \*,-호기 확대 사업을 추진함에 따라 선행호기 (♡ #호기) 적용에 따른 후속호기 확대 타당성 평가가 생략되었고, ② ♡ \*,-호기 확대 적용 사업 추진 시 ♡ #호기에 기설치한 설비와 상호 호환, 공동 사용이 가능하도록 설계하여 구매 예산(5, 176만 원)을 최대한 절감할 수 있도록 적극적으로 업무를 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

## 조 치 사 항

1. ☆본부장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

|      |         |
|------|---------|
| 조치부서 | ☆본부 (팀) |
| 관련부서 |         |

## 일상감사 검토 누락

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 37   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 사 무 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 각 부서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「감사규정」 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] “☆본부 및 양수발전소 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
  - 그런데 ☆본부에서는 ‘부동산의 임대차에 관한 사항’과 ‘추정가격 1,000만 원을 초과하는 구매계약의 시행’ 품의 시에 사전에 일상감사 검토를 받아야 함에도 불구하고 “군사시설부지 임대계약(18. 6.)”, “연안지 임대차계약 연장 시행(19. 12.)”, “2019년도 자본예산 사업계획 반영(안)(18. 8.)” 등 공문 품의 시 일상감사를 누락하였다.

### 조 치 사 항

1. ☆본부장은 일상감사 검토를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부 (◇부)

관련부서

## 직무권한 직위 지정 부적정

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 38   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 사 무 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- 우리 회사 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따라 '직무권한'은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하며 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 지도록 하고 있다. 그리고 각 사업소에서는 「직무권한규정」 근거로 「직무권한내칙」을 마련하여 각 직위별 권한을 명확히 하고 있다.
- 사업소 「직무권한내칙」에 따라 '소방계획 수립'과 '용역설계 변경 증감액이 500만 원 이상'일 때에는 사업소장이 결정권자로 지정되어 있다.
  - 그런데 "2019년 ☆본부 소방계획 수립('18.12.)", "2020년 ☆본부 소방계획 수립('19.12.)" 품의와 "☆본부 일반건축물 내진성능평가 용역 설계변경('19.11.)", "전력거래소 급전자동화 전용회선 임차용역 설계변경('19.5.)" 시행 품의 시 설계변경 감소금액이 각각 825만 원과 3,047만 원으로서 사업소장 결정사항임에도 팀장 결제로만 시행함은 잘못이다.

### 조 치 사 항

1. ☆본부장은 「직무권한내칙」에 따라 직무권한 직위를 지정하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부 (◇부)

관련부서

## 지진 및 화산 특보 수신 미흡

| 지적번호 | 조치요구  | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |         | 지적구분 |
|------|-------|-----------|-----|-----------|---------|------|
|      |       | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원) |      |
| 39   | 개 선 1 | -         | -   | -         | -       | 사 후  |
| 업무유형 | 사무 관리 |           |     | 행위유형      | 기 타     |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ●부는 비상계획, 재난 및 산업안전 관리업무를 담당하고 있다.
- 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」 제12(자연지진·지진해일·화산의 관측 결과 통보)에 근거하여 우리 회사는 기상청으로부터 주요 관측결과 및 특보를 실시간으로 팩스 및 문자로 제공받고 있으며, 「ISO표준-01-103 댐 지진발생 시 대응절차서」에 따르면 댐 자유장 계측값(최대값) 0.01g 미만이라도 필요한 경우 토건시설물 및 기전설비 현장점검 및 조치사항을 수행하고 결과를 본사 및 사업소장에게 보고하도록 하고 있다.
  - 그런데 ☆본부 ◆실은 기상청으로부터 실시간으로 지진 특보 등을 팩스 및 문자를 제공받고 있으며, ☆본부 예하 발전소 일부 직원들도 문자로 지진 특보를 수신하고 있지만 기상청의 팩스 통보대상에서 제외된 예하 발전소 주제어실에서 근무하는 직원들은 실시간으로 지진특보를 수신하지 못하고 있어 재난대응 지연요인으로 작용할 수 있다.

### 조 치 사 항

1. ☆본부장은 예하 발전소 주제어실에 근무하는 직원들에게 실시간으로 기상청의 지진 특보 등을 제공하는 방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다. (개선)

|      |          |
|------|----------|
| 조치부서 | ☆본부 (●부) |
| 관련부서 |          |

## 홍보 기념품 관리의 부적정

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 40   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 사 무 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ◇부 및 예하사업소 △파트는 관내 외 홍보 및 공보 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「대외홍보 기념품관리 지침서」 제5조(대외홍보 기념품 신청·지급 및 관리 절차)에 따르면 대외홍보 기념품 신청서를 작성하여 신청부서의 결재를 득하고, 주관부서에 요청하여 기념품을 수령하도록 되어 있다.
  - 그런데 감사대상 기간 동안 ☆본부와 예하 사업소의 홍보 기념품 관리의 적정성을 검토한 결과, 「대외홍보 기념품관리 지침서」의 존재조차 알지 못하는 예하 사업소가 있었고, 기념품 관리대장은 존재하나 실제 기념품의 재고 및 종류와 일치하지 않았으며, 기념품 관리대장 또한 부실하게 운영되고 있었다.

### 조 치 사 항

1. ☆본부장은 「대외홍보 기념품관리 지침서」에 따라 홍보기념품이 관리 및 운영될 수 있도록 전 직원에 대하여 교육하시고, 기념품 관리대장과 실제 기념품의 재고 및 종류가 일치할 수 있도록 방법을 강구하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부 (◇부)

관련부서



## 퇴직자 PC 반납업무 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 41   | 통보 1    | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 보 안 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 읍부에서는 직원 개인 및 공용 PC 관리 등 전산설비 및 소프트웨어 운영 및 관리에 대한 총괄 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 정보시스템 업무 지침서 정보지침-9255-01(OA 전산설비/소프트웨어 관리) 7.3항(전산설비 관리)에 퇴직 시 개인용 전산설비(PC 등)는 반드시 주관부서에 반납을 해야 하고 주관부서는 퇴직예정자에게 설비반납을 요청하여 퇴직 예정자의 보직변경일 3일 이내에 정보 유출방지를 위해 저장매체 삭제확인서, 보안서약서, 반납 확인서와 함께 개인용 전산설비를 반납 받아야한다
  - 그런데, 감사대상 기간 중 퇴직자 및 휴직자의 전산설비 반납 21건 모두 저장매체 삭제 확인서 징구가 누락되었고, 보안서약서에 ^직급 반납자가 서명 및 퇴직 이후에 전산설비를 반납 받은 건이 각각 1건씩 확인 되었다.

### 조 치 사 항

1. ☆본부장은 동일한 사항이 반복되지 않도록 관련 규정을 교육하시기 바랍니다. (통보)

|      |          |
|------|----------|
| 조치부서 | ☆본부 (읍부) |
|------|----------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|

## 휴대용 저장매체 보안관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 42   | 통 보 2   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 보 안 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- 휴대용 저장매체는 디스켓, 외장형 하드디스크(HDD), USB메모리, CD(Compact Disk), DVD(Digital Versatile Disk) 및 데이터 저장기능이 있는 업무용 기타장치(OPMS 단말기, 지문등록기, 카메라, 녹음기 등) 등 자료를 저장할 수 있는 PC·서버 등의 정보시스템과 분리할 수 있는 기억장치로, 회사에서 휴대용 저장 매체를 사용하기 위해서는 「정보보안업무 세부운용지침」 '[부록 4] USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침' 규정에 따라 등록 및 관리해야 한다.
- 특히, 상기 규정에 따라 휴대용 저장매체는 사전에 사용용도에 따라 업무용, 비밀용으로 구분하여 휴대용 저장매체 관리대장에 등록한 후 사용해야 하고 각 부서장 책임 하에 관리하고 주기적인 점검(수량, 보관상태 등)을 실시해야 한다.
  - 그러나 ☆본부 및 예하사업소에서 감사 대상기간(2018. 1. ~ 2020. 1.) 동안 신규 구매한 휴대용 저장매체의 관리 실태를 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 업무용으로 휴대용 저장매체를 새로 구입했음에도 불구하고 해당 규정에 따라 휴대용 저장매체 관리 대장에 등록하지 않은 채 부적절하게 사용하였다.

**[표] 신규 휴대용 저장매체 구매 내역**

| 순번 | 사업소    | 내역      | 용도        | 개수 | 비 고 |
|----|--------|---------|-----------|----|-----|
| 1  | □발전소   | 외장하드 2T | 자료 백업용    | 1  | 미등록 |
| 2  | □발전소   | 디지털카메라  | 업무용 사진 촬영 | 1  | 미등록 |
| 3  | ☆본부 □부 | 외장형 SSD | 자료 백업용    | 1  | 미등록 |

## 조치사항

### 1. ☆본부장은

- ① 휴대용 저장매체를 구매·사용하고 있는 ☆본부 및 예하사업소에서는 각 부서 휴대용 저장매체 관리 대장에 등록하여 관리하도록 조치하시고, (통보 1)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 2)

|      |                |
|------|----------------|
| 조치부서 | ☆본부 (☐부, ☐발전소) |
| 관련부서 |                |

## 보안업무 취급 관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 43   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 보 안 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ●부와 예하사업소는 방위업무, 보안, 비상계획 업무를 담당하고 있고 비밀의 보관 및 관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제42조(비밀안전 지출 및 긴급파기 계획)에 따르면 사업소 주관부서는 ① 비밀의 안전지출 및 긴급파기계획을 작성하고 대외비로 관리하여야 하고, ② 안전지출 및 긴급파기 훈련을 연 1회 이상 실시하여야 하고, ③ 비밀 안전지출 및 긴급파기 계획은 해당부서에서 보관 및 관리해야 하며, ④ 종합 관리대장은 보안담당부서와 당직실에 각각 1부 씩 비치해야 한다.
  - 그런데 ☆본부 ●부와 □발전소에서는 감사대상기간 중 2018년, 2019년에 비밀 안전지출 및 긴급파기 훈련을 실시하지 않아 문서보안업무 수행이 미흡하였다.

### 조 치 사 항

1. ☆본부장은 「보안업무 취급지침」에 따라 문서보안이 철저히 이루어질 수 있도록 본부 및 예하사업소 담당자를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(●부)

관련부서

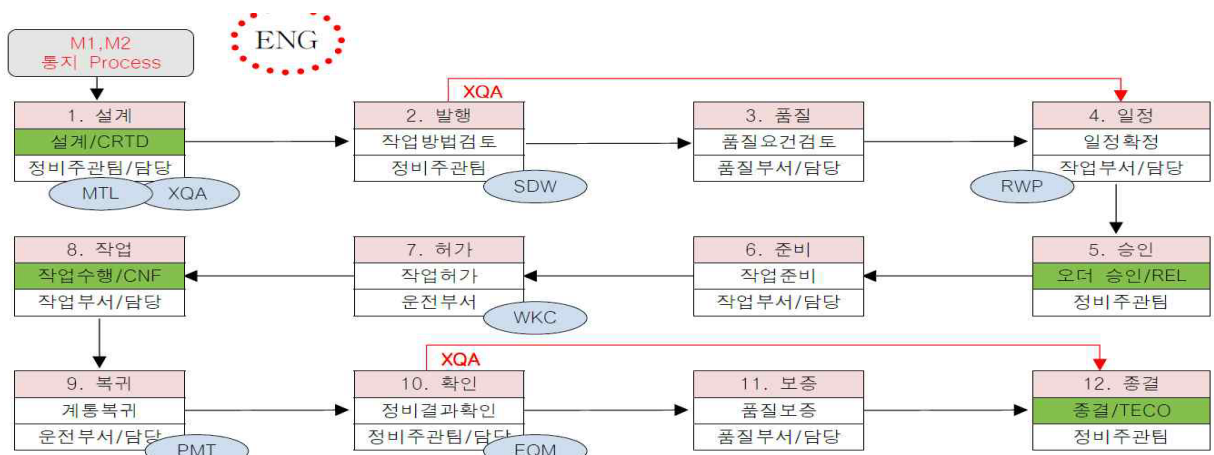
## 정비오더 관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 44   | 통보 1    | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 기 술 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 예하사업소 정비부서는 발급된 통지에 따라 오더를 생성하고 오더 승인 후에 정비작업을 수행하고, 동일한 절차에 따라 정,주기 시험을 수행하고 있다.
- 수력, 양수 표준절차서 ISO표준-01-043D(통지 발행 및 처리) 그리고 ISO표준-01-052(경상예방정비 관리) 제7장(절차)에 따르면 아래 그림과 같이 발전설비 및 부대설비에 작업 또는 정주기 시험이 필요한 경우 통지를 발행하고 이를 근거로 오더를 생성하여 작업 승인 후에 작업을 수행하여야하고, 작업이 완료된 후에는 통지는 「통지 완료」, 오더는 「기술적 완료」를 실행하여 작업을 종료하여야 한다.

**[표 1] 오더 처리 흐름도**



## 지 적 내 용(계속)

- 그런데, 2017년 이후부터 감사일 현재까지 ☆본부 7개 예하사업소의 통지에 대한 오더처리 현황을 확인 한 결과, 작업 수행 전인 설계단계 또는 작업 후 완료 미처리 등 총 1,493건의 오더가 절차에 따라 수행되지 않고 있음이 확인되었다.

[표 2] 예하사업소 오더 미처리 현황

| 발전소  | 오더 미처리 건 | 발전소  | 오더 미처리 건 |
|------|----------|------|----------|
| □ 수력 | 312      | ☀ 수력 | 75       |
| ■ 수력 | 21       | □ 수력 | 81       |
| ▣ 수력 | 1        | ☁ 수력 | 1003건    |
| ⊙ 수력 | 0        |      |          |

## 조 치 사 항

1. ☆본부장은 절차에 따라 미처리된 오더를 모두 처리하시고, 동일한 내용이 발생되지 않도록 방안을 마련하여 예하사업소에 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(전 예하사업소)

관련부서

## 표준품셈 개정 필요

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 45   | 개 선 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 기 술 관 리 |           |     | 행위유형      | 문 서 관 리 소 홀 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ■부 및 예하사업소 정비부서는 발전설비에 대한 계획예방정비 및 경상정비를 직접 수행하고 있다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류)에 설계명세서는 공사비예산서 내용의 산출근거가 되는 각 주요작업별 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤이 표시된 명세서로서 공사의 세부사항 파악 및 예정가격 산출기초조서의 작성 자료로 사용하는 서류를 말하며, 제8조(재료비)에 공사설계서 작성자는 설계명세서 작성 시 일반물자의 단가는 국내 물가조사기관의 정기 간행물 등을 참조하여야한다. 다만, 위 자료에 의하여 적용할 수 없는 물자는 유사품목에 의하여 적용하되, 유사품목에도 적용할 수 없는 특수물자는 공사설계 작성부서의 판정으로 그 단가를 적용할 수 있다고 명시하고 있다.
  - 그러므로, ☆본부 예하사업소 수력발전기는 제작사 및 용량 등이 다양하여 국내 물가조사기관의 정기 간행물에 따라 수력발전소의 계획예방정비공사 및 경상정비공사를 설계가 불가능하여 ☆본부는 예하사업소 수력발전기 각 특성에 맞게 설계할 수 있는 표준품셈을 자체 제작하여 활용하고 있다. 그런데, 「A급 정비분야 표준품셈」은 2005. 12.에 그리고 「C급 및 품수대비 정비분야 표준품셈」은 2008. 8.에 각각 작성되어 이후에 설치된 ※^호기 및 각 발전소의 현대화 사업 설비 등은 누락되어 공사 설계에 어려움이 있으므로 최신 설비를 반영한 개정이 필요하다.

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

- |                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| 1. ☆본부장은 예하사업소 최신 설비를 반영하여 표준품셈을 개정하여 업무에 활용하시기 바랍니다. (개선) |  |
|------------------------------------------------------------|--|

|      |          |
|------|----------|
| 조치부서 | ☆본부 (■부) |
|------|----------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|



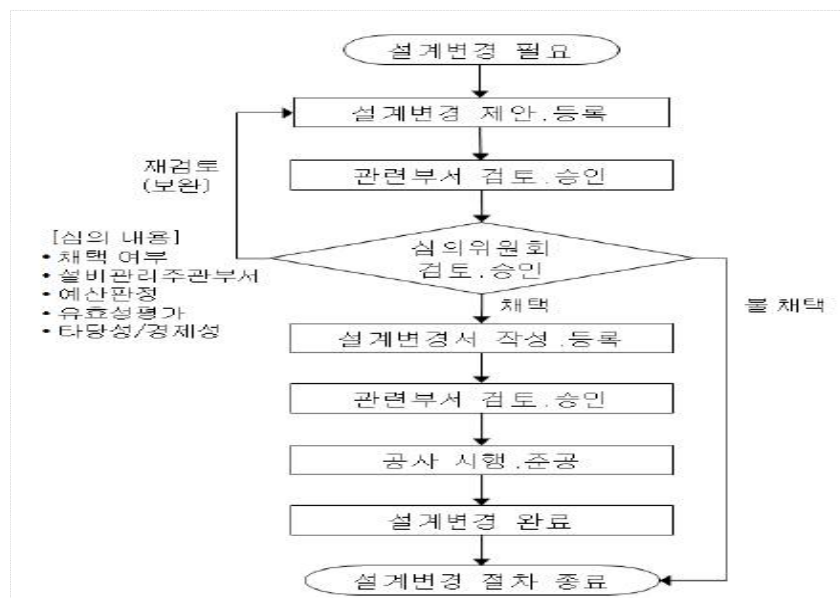
## 설계변경 절차 준수 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 46   | 통 보 2   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 기 술 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 및 예하사업소는 수력발전소의 구조물 및 계통, 기기에 대한 설계변경 및 설비개선, 기기의 설정치 등 신설 또는 변경 시 우리 회사 수력양수 표준절차서 「ISO표준-01-053(설계변경관리)」 절차에 따라 아래 [그림]과 같은 업무 흐름으로 설계변경제안서와 설계변경서의 작성, 검토, 승인 및 이에 따른 후속 조치 등의 설계변경관리 업무를 수행해야 한다.

[그림] 설계변경관리 업무 흐름도



- 그러나 감사 대상기간(2018. 1. ~ 2020. 1.) 동안 ☆본부 및 예하사업소의 상기 절차에 따라 수행한 설계변경관리 현황을 점검한 결과, '● -, #호기 보호계전기 신설', '☞ 하부베어링 윤활유 배관 제작 구매' 등 「ISO표준-01-053(설계변경관리)」 절차에 따라 처리해야할 설계변경관리 업무를 대부분 수행하지 않았다.

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

1. ☆본부장은

① 감사 대상기간(2018. 1. ~ 2020. 1.) 동안 ☆본부 및 예하사업소의 설계변경관리 대상 건에 대해 관련 절차에 따라 설계변경관리 조치를 조속히 시행하시고, (통보 1)

② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 2)

|      |              |
|------|--------------|
| 조치부서 | ☆본부(전 예하사업소) |
|------|--------------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|

## 용접작업관리 절차 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 47   | 개 선 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 기 술 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- 우리 회사 「ISO 9001 구매 품질보증요건」 '7.0 특수작업 관리'에 따라 용접, 열처리, 비파괴 검사, 도장 및 화학세정 등의 작업은 작업특성상 공정의 관리나 작업자의 기량에 따라 품질이 좌우되고 시험 또는 검사에 의한 품질확인이 어려운 작업으로 설계 또는 구매서류의 적용 기술기준 등의 요건에 따라 인증된 절차서와 적합한 장비를 사용하여 자격이 부여된 인원에 의해 수행되어야 하고 이를 위한 절차가 수립되어야 한다고 규정하고 있다.
- 또한, 사업소에서 용접 및 용단작업 시에는 안전보건 업무 지침 「안전보건-1303(용접작업 안전관리)」 규정에 따라 발생 가능한 위험을 예방할 수 있는 조치를 한 후 작업을 해야 한다.
- 그러나 '□ \*호기 Stay Vane 비파괴검사 결합부 용접보수', '⚙ Inlet Valve 구매 및 교체공사' 건 관련하여 설비의 용접 보수 작업(품질 A등급)은 상기 「ISO 9001 구매 품질보증요건」에 따라 사전 검토·승인된 공사업체의 용접작업 절차서(Weld Procedure Specification)에 의거하여 시행해야 함에도 해당 절차서 제출 및 검토, 승인 등의 절차 수행 없이 공사업체가 임의적으로 용접작업을 수행하게 하였다.
- 또한, ⚙발전소에서는 'C급 계획예방정비 및 풍수대비 작업용 소요자재 구매' 시 산소 용접기를 구입하여 정비 작업에 이용하였고, 용접작업이 포함된 사업소 간이공사(2018년 ✱ 설비개선공사 등 다수) 작업 시 특수작업관리 절차에 따라 수행하지 않았고, 또한 「안전보건-1303(용접작업 안전관리)」 절차를 따르지 않는 등 용접작업관리를 미흡하게 처리하였다.

## 조치사항

### 1. ☆본부장은

- ① ☆본부 및 예하사업소에서 용접작업 수행 시 적용 가능한 별도 자체 용접관리 절차를 제정하여 운영할 것을 검토하시고, (개선)
- ② 관련 직원(공사부서)에 대하여 용접작업을 관련 절차에 따라 작업을 수행할 수 있도록 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

|      |             |
|------|-------------|
| 조치부서 | ☆본부(□부, ◇부) |
| 관련부서 |             |

## 밀폐공간 관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |         | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|---------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원) |      |
| 48   | 개 선 2   | -         | -   | -         | -       | 사 후  |
| 업무유형 | 기 술 관 리 |           |     | 행위유형      | 기 타     |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 ●부는 재난 및 산업안전 관리업무를 담당하고 있다.
- 「안전보건-1306 밀폐공간 작업 프로그램 운영」에 따르면 사업소별로 산소 결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등이 위험이 있는 장소를 밀폐공간으로 지정하고 규정된 출입금지 표지를 부착한 후 밀폐 공간 출입 및 작업 시 산소농도 측정 등의 안전조치를 취하도록 하고 있다.
  - 그런데 ☆본부에서는 「밀폐 공간 현황 및 대책(☆\$)28302-438, 2015. 2.11)」에 따라 밀폐공간관리를 수행하고 있는데 ※ #, ^호기 발전기실 등 CO2 소화지역을 밀폐공간 지정에서 제외하였으며, 지침과 다른 출입표지를 설치하거나 식별이 용이하지 않은 위치에 출입금지 표지를 설치하는 등 밀폐공간에서의 사고 예방조치가 미흡하였다.

### 조 치 사 항

#### 1. ☆본부장은

- ① CO2 소화지역을 밀폐공간에 추가하시고, (개선 1)
- ② 관련 지침에 규정된 밀폐공간 출입금지 표지를 식별이 용이하도록 부착하시기 바랍니다. (개선 2)

|      |          |
|------|----------|
| 조치부서 | ☆본부 (●부) |
| 관련부서 |          |

## 기상관측설비 설치기준 및 관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 49   | 개 선 2   | -         | -   | 예산 절감     | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 기 술 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ☆본부 예하사업소(☞, ☉, ☐, ✱, □, ○, ■, ▢ 등)는 강우 시 하천 유입량 측정과 발전소 주변 온도 측정을 위하여 기상 관측기기를 설치 후 관리하고 있다.
- 수문조사 측기인 강우량계의 설치기준을 보면 "수문조사시설의 설치환경 및 유지관리와 수문자료의 품질관리기준(환경부 고시(2018-94(2018. 6.15.)))"에 따라 설치위치가 지면으로부터 30cm 이상이거나 주변 장애물과도 2배 이상의 거리를 유지하여 설치토록 규정하고 온도계는 "기상측기별 설치기준(기상청 고시(201201(2012. 8.23.)))"에 따라 백엽상 또는 차광통 내부에 설치되도록 규정하고 있으며, 온도계, 강수량계 등 관측기기의 검정 유효기간은 "기상관측표준화법 시행규칙 별표4"에 따라 3년으로 규정하고 있다.
  - 그런데 수문조사 측기와 발전소 주변 기상측기 운영현황을 조사한 결과 아래 [표]와 같이 규정요건보다 일부 미흡하게 설치되거나 운영 중에 있어 관측기기에 대한 관리부서, 일상점검·통신점검, 측기검정, 예비품 관리 등이 포함된 관측기기에 대한 관리 지침마련이 필요하다.

**[표] 수문조사 및 기상 측기 설치 운영 현황**

| 측기   | 규정               |         | 현황   |         | 비고 |
|------|------------------|---------|------|---------|----|
|      | 설치기준             | 검정 유효기간 | 설치기준 | 검정 유효기간 |    |
| 강수량계 | 지표면보다 30cm 이상 설치 | 3년      | 미흡   | 양호      |    |
| 온도계  | 백엽상 또는 차광통       | 3년      | 미흡   | 미흡      |    |

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

1. ☆본부장은

- ① 수문 조사와 발전소 주변 기상을 관측 중인 관측기기에 대한 관리지침을 마련하여 운영하시고, (개선 1),
- ② 규정에서 제시하는 계측기에 대한 설치조건과 검정유효기간을 준수하여 신뢰도를 확보하시기 바랍니다. (개선 2)

|      |             |
|------|-------------|
| 조치부서 | ☆본부 (예하사업소) |
|------|-------------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|